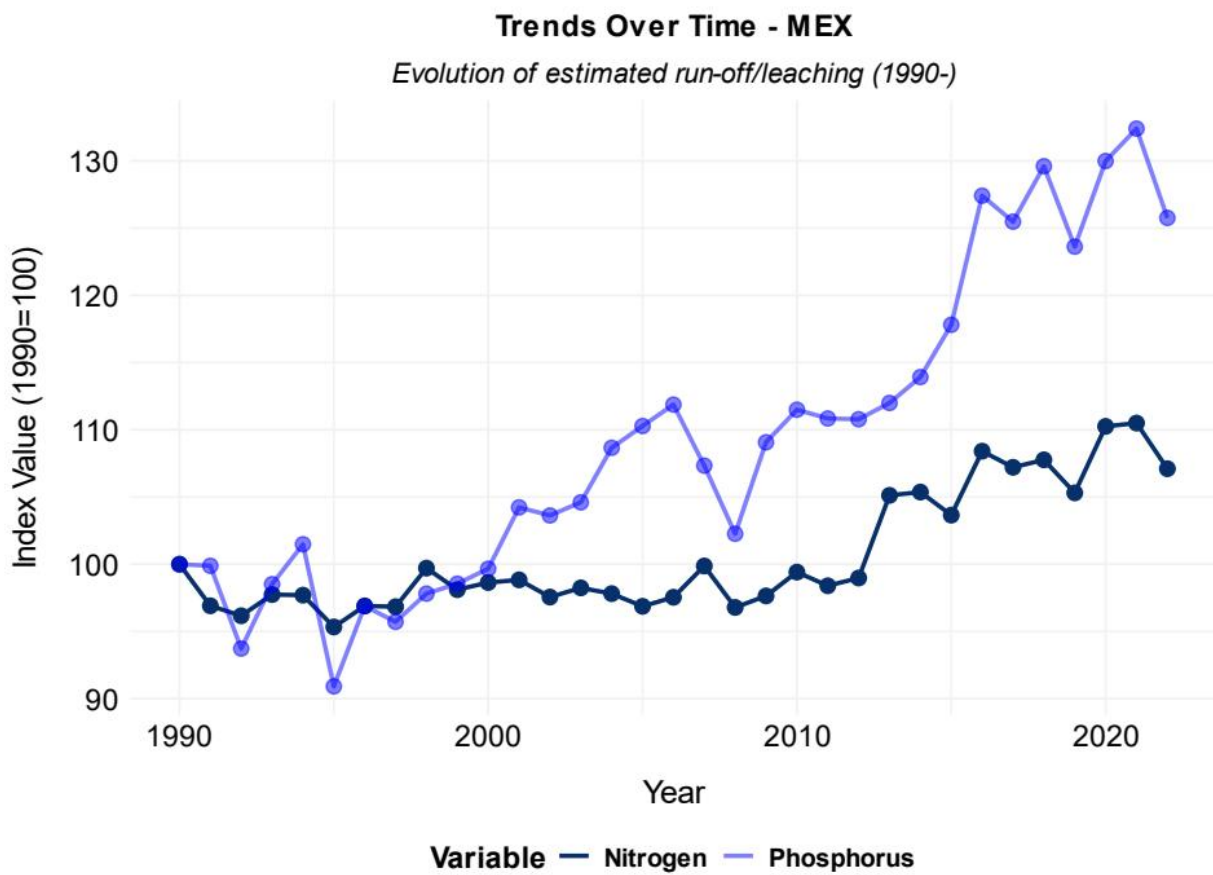


KC桌面——外资精译

经合组织：环境可持续生产率增长衡量

传统农业全要素生产率（TFP）只衡量产出与投入之比，忽略环境外部性。经合组织最新工作论文系统比较了六种将环境维度纳入生产率核算的可持续生产率增长（SPG）指数，并以墨西哥、荷兰、新西兰为案例，检验不同方法选择如何改变增长率的测算结果。报告覆盖1990年以来的温室气体（CH₄、N₂O、CO₂）、氨排放、氮淋溶和磷径流四种农业环境外部性。



图表 1

不同指数对“环境改善”的要求截然不同

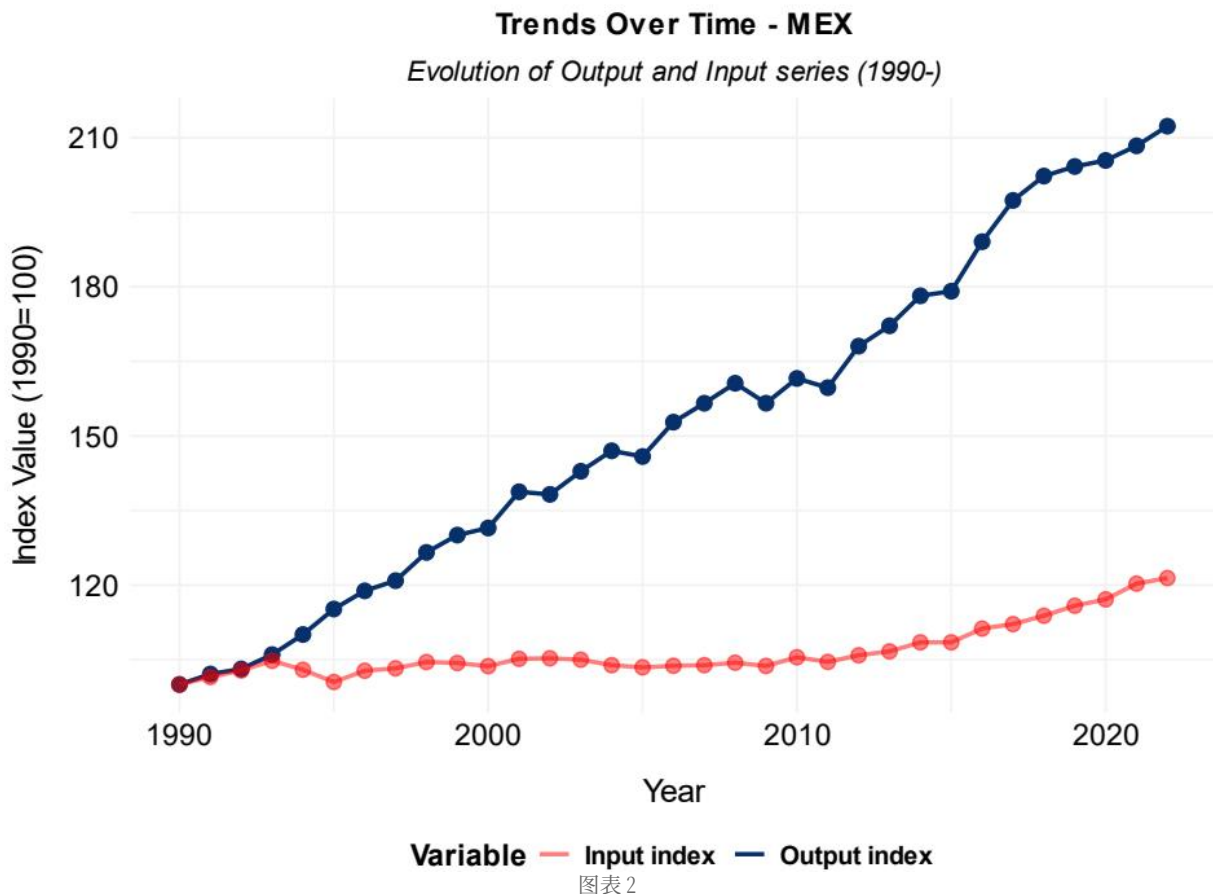
六种指数可分为两类。EATFPO、EATFPI、ESPII三种指数要求环境外部性增速慢于农业产出或投入增速（相对脱钩），即可使SPG超过传统TFP。而ESPIO、WEPI、WEPO三种指数要求外部性绝对下降（绝对脱钩），且下降速度须快于产出或TFP增速。这意味着，即便环境不确定性仍在上升，只要其增速慢于产出扩张，前三类指数仍会显示“可持续生产率改善”。报告明确指出：正值的SPG增长率并不必然意味着农业环境绩效良好或外部性在减少。

> KC评论：对政策制定者而言，选择哪种指数直接决定了“可持续增长”的及格线。相对脱钩标准更容易达标，但可能掩盖环境存量仍在出现变化的现实；绝对脱钩标准更严格，却可能低估技术进步带来的相对效率提升。

环境权重上升时，指数差异显著扩大

当环境维度权重较低时，六种指数测算的增长率差异很小，传统TFP主导结果。但随着环境外部性权重增加——无论是通过纳入更多环境维度，还是提高单位外部性的定价——指数间的分歧变得明显。在墨西哥和新西兰，由于仅实现相对脱钩（外部性随产出扩张而增加，但增速较慢），三类要求绝对脱钩的指数显示的SPG低于

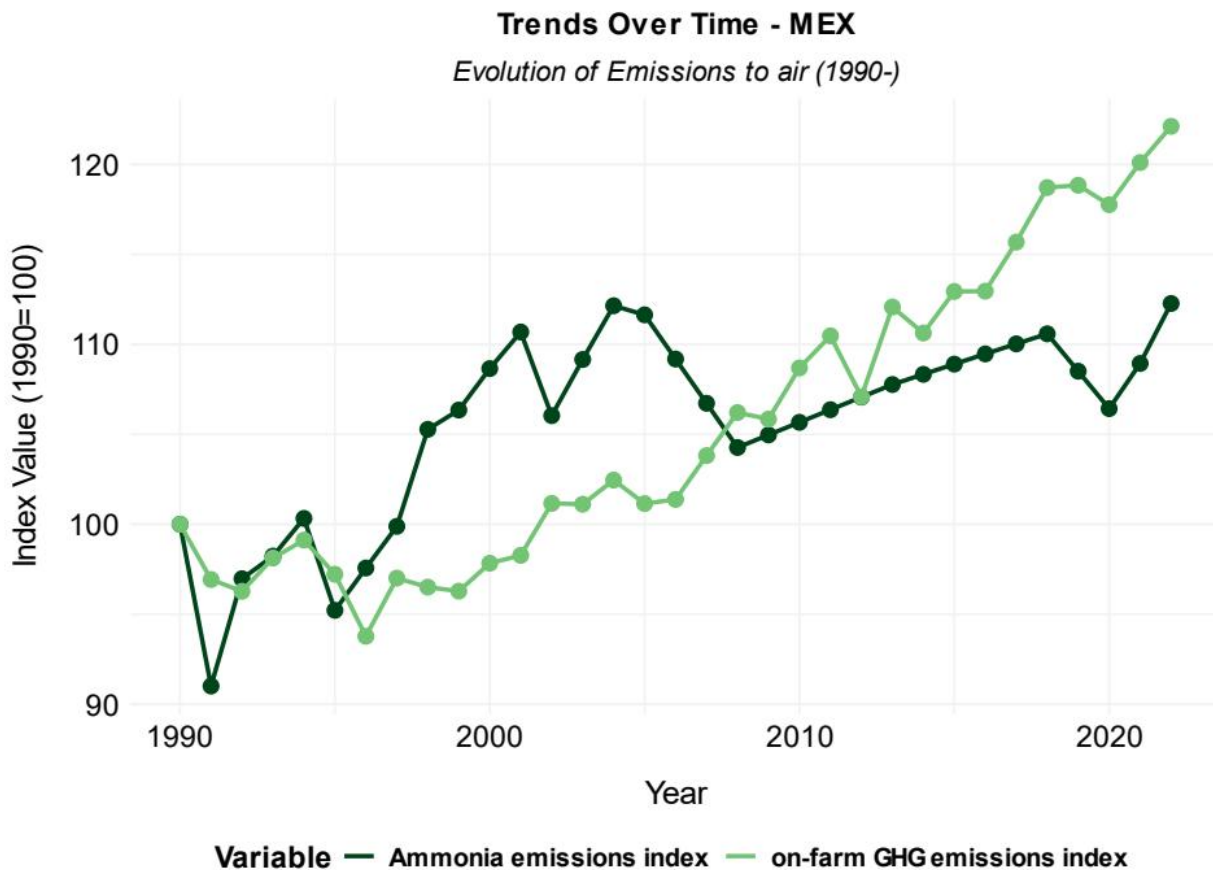
传统TFP。而在荷兰，自1990年代以来外部性下降速度快于产出和投入增长，六种指数均显示SPG高于传统TFP。



图表 2

三国驱动因素各具特点：贸易、监管与畜群结构

报告将SPG表现拆解为传统产出增长与环境调整两部分，发现各国主导因素不同。墨西哥在1980至1990年代经历农业支持政策重大转向和贸易自由化，特定价值链的技术采纳推动产出扩张，环境外部性虽上升但增速更慢。荷兰的正面SPG调整主要来自氨排放、化肥和粪肥管理的监管措施，环境绩效（尤其是氨排放）成为SPG的最大贡献项。新西兰的表现则与出口驱动的产出增长、畜群规模动态和技术采纳相关：1990年代畜群快速扩张导致氨和温室气体排放激增，2010年代中期后畜群规模趋稳，单位投入和产出的环境外部性宏观环境价值开始下降。



图表 3

> KC评论：荷兰案例说明，严格的环境监管可以在不牺牲生产率的前提下改善SPG指标；而墨西哥和新西兰的经验则提示，贸易开放和技术扩散带来的产出增长，即使伴随环境不确定性上升，也可能在相对脱钩框架下被记为“可持续”。选择何种指数，本质上是在选择回答什么问题。